

Hệ thống Thời khóa biểu điện tử

Trường PTDTBT TH & THCS Măng Cành · Năm học 2026–2027

Báo cáo kết quả triển khai và kiểm thử toàn diện kèm ảnh chụp màn hình từng trang

Ngày báo cáo	10/09/2026
Phiên bản	1.0 — bản triển khai production đầu tiên
Môi trường kiểm tra	Bản build production (`next build` + standalone server), cơ sở dữ liệu PostgreSQL 18 với dữ liệu Tuần 01 (236 tiết, 19 giáo viên, 8 lớp)
Địa chỉ truy cập	Chính thức (HTTPS): https://tkb.minhvuong.io.vn Trực tiếp VPS (HTTP): http://160.22.106.164 Máy phát triển: http://localhost:3000
Chuẩn bị báo cáo	Ảnh chụp màn hình thực tế từ trình duyệt (Edge headless), đăng nhập từng vai trò; nội dung mô tả xác minh trực tiếp trên trang đang chạy

Tóm tắt kết quả

Hạng mục	Kết quả
Tổng số trang chức năng được kiểm tra & chụp màn hình	19 trang — 4 nhóm vai trò
Kiểm thử tự động (Vitest — đơn vị + hồi quy dữ liệu thật)	128/128 bài kiểm tra đạt
Kiểm tra kiểu dữ liệu (TypeScript strict) & chuẩn mã (ESLint)	0 lỗi
Kiểm thử tải 100 người dùng đồng thời (trang công khai)	100% thành công, p99 ≈ 2,5 giây
Kiểm thử tải 200 người dùng đồng thời	100% thành công, p99 ≈ 4,7 giây
Hoạt động end-to-end trên VPS qua HTTPS (Cloudflare + nginx)	Đạt — mọi trang 200, đăng nhập hoạt động

Phân quyền truy cập

Nhóm người dùng	Khu vực	Cần đăng nhập?
Học sinh & phụ huynh	/tkb, /hsv, /huong-dan	Không
Giáo viên	/gv	Có
Ban giám hiệu	/bg	Có
Quản trị viên (xếp lịch)	/admin	Có

Tổng quan kiến trúc hệ thống

Công nghệ

- **Next.js 16** (App Router) + **React 19** + TypeScript strict + Tailwind CSS v4
- **Prisma 7** (PostgreSQL 18) — 34 bảng, migration có kiểm soát
- PWA: cài được lên màn hình chính, xem offline, nhận thông báo đẩy (Web Push + VAPID)
- Triển khai Docker multi-stage (standalone) — nginx HTTPS + Cloudflare

Mô hình nghiệp vụ cốt lõi

Khái niệm	Ý nghĩa
Tuần học (Week)	Đơn vị thời gian của thời khóa biểu; mỗi tuần chứa Thứ 2 → Thứ 7 (thứ Bảy là ngày học chính khóa).
Phiên bản (TimetableVersion)	Mỗi lần xếp lịch tạo một phiên bản riêng: NHẬP → CHỜ DUYỆT → ĐÃ CÔNG BỐ (bản cũ chuyển LƯU TRỮ, không mất).
Phân công dự kiến vs thực tế	TeachingAssignment (PCPN — khối lượng dự kiến) và TimetableEntry (thực xếp) tách bạch; máy đối chiếu chênh lệch tự động.
Chỉ hiển thị bản ĐÃ CÔNG BỐ	Mọi trang công khai chỉ render phiên bản đã công bố — bản nhập không bao giờ lộ ra ngoài.
ID nội bộ là mã ổn định	Mã giáo viên/lớp/môn là khóa; nhãn Excel chỉ là tên hiển thị, được ánh xạ linh hoạt (bỏ dấu, viết tắt).

Lộ trình một thời khóa biểu

Quản trị nhập/xếp → kiểm tra xung đột → gửi duyệt → giám hiệu duyệt & công bố → học sinh, giáo viên thấy ngay + nhận thông báo đẩy. Mọi bước ghi nhật ký thao tác (audit).

Triển khai trên VPS

- 160.22.106.164 (2 vCPU / 2 GB RAM / Ubuntu 22.04) — Docker: PostgreSQL (mạng nội bộ, volume riêng) + app (healthcheck, chạy user thường)
- nginx :80/:443 TLS → app :3000; Cloudflare proxy chế độ SSL "Full"
- Dữ liệu Tuần 01 đã nạp và đối chiếu khớp 100% với bảng tính gốc

Mục lục báo cáo

3 — Trang chủ & Đăng nhập	01–02
4 — Thời khóa biểu công khai (chọn lớp, chi tiết lớp, hướng dẫn)	03–05
5–6 — Ứng dụng học sinh (Sổ tay học sinh)	06–09
7 — Khu vực giáo viên	10–11
8 — Ban giám hiệu	12–13
9–11 — Quản trị viên (xếp lịch, danh mục, tài khoản, nhập Excel, nhật ký, dạy thay)	14–19
12 — Kiểm thử & vận hành	—



Năm học 2026-2027 · Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026

Thời khóa biểu điện tử

Trường PTDTBT TH và THCS Măng Cánh

Xem lịch học theo tuần của từng lớp, nhận thông báo thay giáo viên, dạy bù và quản lý thời khóa biểu toàn trường — mọi thứ trong một nơi.

[Xem thời khóa biểu →](#)[Số tay học sinh](#)[↓ Cài đặt ứng dụng](#)Giáo viên và cán bộ quản lý: [đăng nhập tại đây](#).

Lớp 6A

Đã công bố

Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026

	T2 07/09	T3 08/09	T4 09/09	T5 10/09	T6 11/09	T7 12/09
1	Toán	Toán	Tin học	Giáo dục địa phương	Khoa học tự nhiên	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp
2	Toán	Toán	Khoa học tự nhiên	Nghệ thuật	Ngữ văn	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp
3	Lịch sử & Địa lí	Tiếng Anh	Ngữ văn	Tiếng Anh	Lịch sử & Địa lí	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp
4	Khoa học tự nhiên	Khoa học tự nhiên	Ngữ văn	Tiếng Anh	Lịch sử & Địa lí	

GVCN: Đỗ Thị Hồng Thắm

[Xem đầy đủ →](#)

8

Lớp học



19

Giáo viên



12

Môn học



236

Tiết học trong tuần · Tuần 01

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Truy cập theo vai trò

Mỗi vai trò có lối đi riêng: học sinh và phụ huynh xem trực tiếp không cần tài khoản; giáo viên và cán bộ đăng nhập để vào phần việc của mình.



Học sinh và phụ huynh

Không cần đăng nhập

- ✓ Thời khóa biểu cả tuần của tất cả các lớp (T2–T7)
- ✓ Số tay học sinh: tiết học kế tiếp, thông báo của lớp
- ✓ Tra cứu nhanh theo lớp, môn học hoặc giáo viên

[Mở số tay học sinh →](#)

Giáo viên

Cần đăng nhập

- ✓ Lịch dạy cá nhân theo tuần, bao gồm dạy thay và dạy bù
- ✓ Thông báo tức thì khi được xếp dạy thay
- ✓ Xuất lịch dạy của mình ra file in

[Đăng nhập để xem lịch dạy →](#)

Ban giám hiệu

Cần đăng nhập

- ✓ Tổng quan khối lượng giáo dục toàn trường
- ✓ Phê duyệt và công bố thời khóa biểu từng tuần
- ✓ Quản lý phân công giáo dục theo từng giáo viên

[Đăng nhập vào bảng điều khiển →](#)

Quản trị viên

Cần đăng nhập

- ✓ Soạn thời khóa biểu kéo-thả, kiểm tra xung đột tự động
- ✓ Nhập và xuất Excel, in ấn, chia sẻ qua mã QR
- ✓ Điều phối thay giáo viên, dạy bù và xem nhật ký hệ thống

[Đăng nhập vào trình soạn →](#)

VÌ SAO DÙNG HỆ THỐNG NÀY

Tính năng nổi bật



Công bố minh bạch

Trang công khai chỉ hiển thị phiên bản thời khóa biểu đã được nhà trường công bố chính thức — không bao giờ hiển thị bản nháp.



Thay giáo viên và dạy bù

Điều phối dạy thay, hủy tiết và dạy bù ngay trên phiên bản đã công bố. Học sinh thấy ngay giáo viên mới, giáo viên được thông báo tự động.



Thông báo tức thì

Đổi lịch, dạy thay, dạy bù được đẩy về giáo viên và lớp học theo thời gian thực — không cần tải lại trang.



Excel và in ấn

Nhập thời khóa biểu từ file Excel giữ nguyên cấu trúc gốc, xuất theo 5 phạm vi và tạo bản in sạch sẽ cho lớp, giáo viên, phòng.



Tìm kiếm thông minh

Tra cứu theo lớp, môn học, giáo viên với kết quả chỉ tiết tiết học — gõ không dấu vẫn tìm đúng (gõ "toan" ra "Toán").

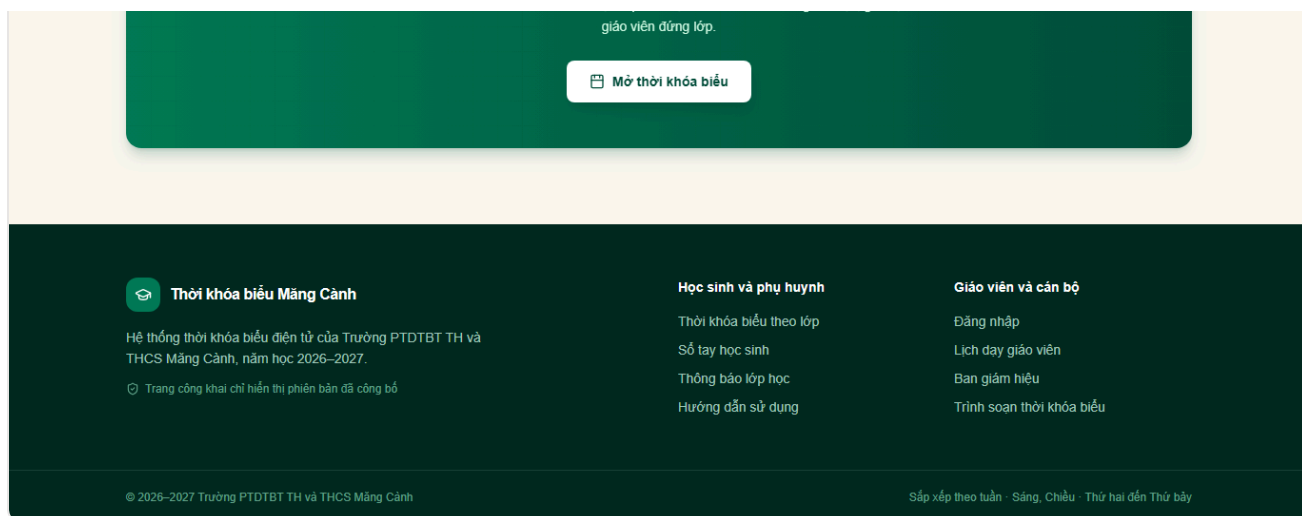


Hoạt động offline

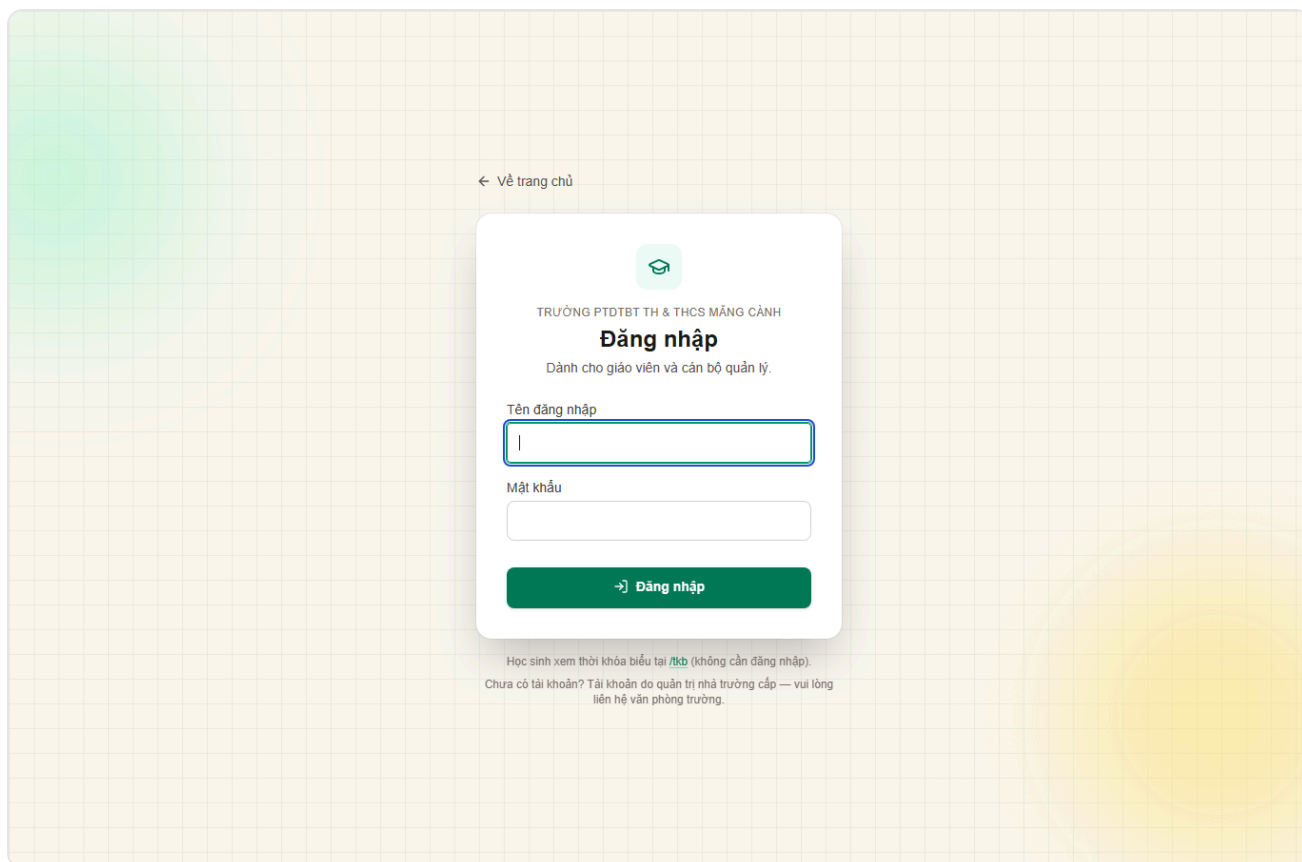
Cài lên màn hình chính như một ứng dụng (PWA) và vẫn xem được thời khóa biểu đã tải khi đường truyền yếu hoặc mất mạng.

Lịch học tuần này đã sẵn sàng

Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026 — chọn lớp của bạn và xem chi tiết từng tiết học, giờ học và



Hình 01 — Trang chủ (công khai). Điểm đến duy nhất cho 4 nhóm người dùng: thẻ *Thời khóa biểu* (học sinh/phụ huynh — không cần tài khoản), *Sổ tay học sinh* (PWA xem hôm nay & tuần), nút *Đăng nhập* (giáo viên / giám hiệu / quản trị). Thiết kế nhận diện trường Măng Cành, hỗ trợ tối ưu điện thoại.



Hình 02 — Đăng nhập. Form đăng nhập bằng tài khoản do trường cấp. Đăng nhập sai 10 lần trong 15 phút sẽ bị khóa tạm thời theo IP (chống dò mật khẩu). Sau khi đăng nhập, hệ thống tự chuyển đến đúng khu vực theo vai trò: giáo viên → /gv, ban giám hiệu → /bg, quản trị → /admin. Cookie phiên có cờ HttpOnly + SameSite=Lax, phiên sống 7 ngày.

Chức năng chi tiết

- Tài khoản demo môi trường kiểm thử: `admin`, `tkbadmin`, `principal`, `t01-t19` (mật khẩu tạm `Dev@12345` — đã cảnh báo đổi trước khi dùng thật).

- Liên kết nhanh xuống phần cài ứng dụng về màn hình chính (PWA).
- Chân trang trở tới Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt (/huong-dan).

Thời khóa biểu công khai

Măng Cảnh

Thời khóa biểu

Sổ tay học sinh

Hướng dẫn

Đăng nhập

Thời khóa biểu

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS MĂNG CẢNH · Năm học 2026-2027 · Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026

Q

Tìm lớp, môn học, giáo viên... (vd: 8A, toán, Nguyt

Tìm

6A

Khối 6

GVCN: Đỗ Thị Hồng Thắm

6B

Khối 6

GVCN: Đỗ Thị Quỳnh Như

7A

Khối 7

GVCN: Lê Thị Vy

7B

Khối 7

GVCN: Dương Minh Cẩm Quỳ

8A

Khối 8

GVCN: Trần Anh Khoa

8B

Khối 8

GVCN: Trần Thị Hiền

9A

Khối 9

GVCN: Phạm Thị Vinh

9B

Khối 9

GVCN: Y Nam

Thời khóa biểu chỉ hiển thị phiên bản đã được công bố.

Trường PTDTBT TH và THCS Măng Cảnh · Năm học 2026–2027

Chỉ hiển thị phiên bản đã công bố

Hình 03 — Chọn lớp. Lưới 8 thẻ lớp (6A → 9B) kèm giáo viên chủ nhiệm. Ô tìm kiếm hiểu cả tiếng Việt không dấu: gõ "toan" ra môn Toán, "nguyen thi" ra giáo viên họ Nguyễn Thị, "8a" ra lớp 8A. Đầu trang hiển thị tuần đang áp dụng (Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026).

Mạng Cành

Thời khóa biểu

Sổ tay học sinh

Hướng dẫn

Đăng nhập

←

Chọn lớp khác

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS MĂNG CÀNH

Lớp 6A

Đã công bố

Thời khóa biểu tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Hồng Thắm

Sáng

Tiết	Thứ 2 · 07/09	Thứ 3 · 08/09	Thứ 4 · 09/09	Thứ 5 · 10/09 Hôm nay	Thứ 6 · 11/09	Thứ 7 · 12/09
Tiết 1 07:00–07:45	Toán Lữ Đức Mạnh	Toán Lữ Đức Mạnh	Tin học Y Nam	Giáo dục địa phương Phạm Thị Vinh	Khoa học tự nhiên (Sinh) Nguyễn Thị Bích Hiền	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y H'Phuon
Tiết 2 07:50–08:35	Toán Lữ Đức Mạnh	Toán Lữ Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Hoá) Dương Minh Cẩm Quyên	Nghệ thuật (Mỹ thuật) Lê Thị Vy	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y H'Phuon
Tiết 3 08:40–09:25	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Đặng Thị Tuyết Đồng	Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thắm	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thắm	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Đặng Thị Tuyết Đồng	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y H'Phuon
Tiết 4 09:30–10:15	Khoa học tự nhiên (Lý) Lữ Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Lý) Lữ Đức Mạnh	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thắm	Lịch sử & Địa lí (Địa lí) Trần Thị Hiền	—

Chiều

Tiết	Thứ 2 · 07/09	Thứ 3 · 08/09	Thứ 4 · 09/09	Thứ 5 · 10/09 Hôm nay	Thứ 6 · 11/09	Thứ 7 · 12/09
Tiết 1 13:00–13:45	Nghệ thuật (Âm nhạc) Y H'Phuon	—	—	Giáo dục công dân Phạm Thị Vinh	—	—
Tiết 2 13:50–14:35	Công nghệ Dương Minh Cẩm Quyên	—	—	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	—	—
Tiết 3 14:40–15:25	Giáo dục thể chất Lê Xuân Ngọc	—	—	Giáo dục thể chất Lê Xuân Ngọc	—	—

Buổi sáng bắt đầu từ 07:00 · Buổi chiều bắt đầu từ 13:00

Trường PTDTBT TH và THCS Măng Cành · Năm học 2026–2027

Chỉ hiển thị phiên bản đã công bố

Hình 04 — Thời khóa biểu lớp 6A. Chia rõ **buổi Sáng** (07:00–11:05) và **buổi Chiều** (13:00–15:25). Trên điện thoại hiển thị dạng danh sách từng ngày (ôm nhẹ khi cuộn); trên máy tính dạng bảng tuần. Ngày hiện tại được tô đậm viền. Badge "Đã công bố" xác nhận đây là bản chính thức.

Chức năng chi tiết

- Mỗi ô tiết hiển thị môn, giáo viên, phòng học (nếu có); các trạng thái đặc biệt có nhãn riêng: **Đổi GV** · **Đã hủy** · **Dạy bù**.
- Thứ Sáu khối 8–9 có đến 5 tiết sáng (Tiết 5 · 10:20) — đúng nguyên tắc nhà trường, không cố định số tiết.
- Thứ Bảy là ngày học chính khóa, có tiết buổi sáng.
- Nút xuất Excel/PDF (một tờ mỗi ngày), mã QR chia sẻ link lớp — học sinh quét là xem được ngay.
- Nhập sai mã lớp (ví dụ /tkb/8C) trả trang lỗi 404 tiếng Việt "Không tìm thấy lớp".

Hướng dẫn sử dụng (trong ứng dụng)

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS MÃNG CÀNH

Hướng dẫn sử dụng

Hệ thống thời khóa biểu điện tử. Chọn vai trò của bạn bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết. Học sinh và phụ huynh **không cần tài khoản** — chỉ cần mở trang và xem.



Học sinh & phụ huynh

Xem thời khóa biểu, số tay học sinh, cài app lên điện thoại.

[Xem hướng dẫn →](#)

Giáo viên

Xem lịch dạy, nhận thông báo dạy thay, dạy bù.

[Xem hướng dẫn →](#)

Ban giám hiệu

Xem tổng quan, phê duyệt và công bố thời khóa biểu.

[Xem hướng dẫn →](#)

Quản trị viên

Xếp lịch, dạy thay, nhập Excel, quản lý tài khoản.

[Xem hướng dẫn →](#)

Học sinh & phụ huynh

1

Xem thời khóa biểu cả tuần

Mở trang [Thời khóa biểu](#) và bấm vào lớp của bạn (ví dụ: 6A). Buổi **sáng** và buổi **chiều** được chia riêng, kèm giờ học của từng tiết. Hôm nay được viền vàng cho dễ nhận.

2

Số tay học sinh

Trang [Số tay học sinh](#) cho biết **tiết học kế tiếp** hôm nay (còn bao lâu nữa đến giờ), toàn bộ lịch hôm nay và thông báo của lớp.

3

Tìm kiếm nhanh

Ô tìm kiếm trên trang thời khóa biểu hiểu cả chữ không dấu: gõ “toan” vẫn ra môn *Toán*, gõ “nguyen thi” ra danh sách giáo viên họ Nguyễn Thị.

4

Cài app lên màn hình chính (khuyến dùng)

Trên điện thoại, bấm nút [Cài đặt ứng dụng](#) ở trang chủ. Sau khi cài, app mở như ứng dụng bình thường và **vẫn xem được thời khóa biểu khi mất mạng** (phần đã xem trước đó).



Giáo viên

1

Đăng nhập

Mở trang [Đăng nhập](#) và dùng tài khoản do nhà trường cấp. Nếu chưa có hoặc quên mật khẩu, liên hệ văn phòng trường để được cấp lại.

2

Xem lịch dạy của tôi

Sau khi đăng nhập bạn sẽ vào trang [Lịch dạy của tôi](#). Khung “**Hôm nay**” ở đầu trang cho biết tiết đang dạy, tiết kế tiếp và còn lại bao nhiêu tiết hôm nay. Bên dưới là lịch cả tuần — có thể đổi giữa dạng *Danh sách* và *Bảng*, lọc theo lớp hoặc môn học.

3

Dạy thay & dạy bù

Khi được xếp dạy thay, trên lịch hiện nhãn màu “**Dạy thay cho ...**” kèm tên giáo viên gốc. Tiết dạy bù có nhãn riêng. Bạn không cần làm gì thêm — chỉ cần đến đúng giờ.

4

Nhận thông báo trên điện thoại

Vào trang [Thông báo](#), bấm [Bật thông báo](#) và đồng ý khi trình duyệt hỏi. Từ đó mọi thay đổi (đổi lịch, dạy thay, công bố lịch mới) đều được gửi về điện thoại của bạn. Nên cài app (bước 4 phần học sinh) để nhận thông báo đầy đủ nhất.

5

In lịch dạy

Mở trang cần in, bấm tổ hợp `Ctrl` + `P` — trang sẽ in sạch sẽ, không có thanh menu.



Ban giám hiệu

1

Tổng quan toàn trường

Trang [Tổng quan](#) hiển thị khối lượng giảng dạy của từng giáo viên (dạy chính, kiểm nhiệm) và tình trạng các phiên bản thời khóa biểu.

2

Phê duyệt và công bố

Khi người xếp lịch gửi bản nháp để duyệt, danh sách phiên bản sẽ hiện nút [Phê duyệt](#). Sau khi duyệt, bấm [Công bố](#) để chính thức áp dụng. Ngay lúc đó:

- Học sinh và phụ huynh thấy lịch mới trên trang công khai.
- Mọi giáo viên nhận được thông báo.
- Bản cũ được lưu lại (không mất) — có thể quay lại bất cứ lúc nào.

3

Xem phân công giảng dạy

Trang [Phân công giảng dạy](#) liệt kê môn học mỗi giáo viên phụ trách theo từng lớp, kèm tổng số tiết.



Quản trị viên — xếp thời khóa biểu

A. SOẠN THỜI KHÓA BIỂU

1

Chọn tuần và tạo bản nháp

Vào trang [Xếp thời khóa biểu](#), chọn tuần cần xếp, rồi bấm [Tạo bản nháp mới](#). Có thể *nhấn bản* tuần trước để sửa nhanh.

2

Thêm / sửa tiết học

Bấm vào ô trống trên lưới, chọn môn học và giáo viên, bấm [Lưu](#). Để sửa, bấm vào tiết đã có. Hệ thống tự chặn việc xếp hai lớp cho cùng một giáo viên ở cùng một tiết.

3

Kéo-thả và sao chép

Kéo một tiết sang ô khác để dời. Giữ `Ctrl` khi kéo để **sao chép** sang ô mới. Còn có thể sao chép cả ngày ([Sao chép ngày](#)) hoặc cả lịch một lớp ([Sao chép lớp](#)) từ thanh công cụ.

4

Kiểm tra xung đột

Bấm [Kiểm tra](#) — hệ thống liệt kê mọi lỗi (trùng tiết, quá số tiết cho phép...) và cảnh báo nên xem lại. Chỉ được gửi duyệt khi không

còn lỗi.

5 Hoàn tác

Bấm **Ctrl** + **Z** để hoàn tác thao tác vừa làm.

6 Gửi duyệt

Bấm **Gửi duyệt** — bản nháp sẽ chuyển cho ban giám hiệu phê duyệt và công bố (xem phần Ban giám hiệu ở trên). Học sinh chỉ thấy bản **đã công bố**.

B. DẠY THAY, HỦY TIẾT, DẠY BÙ

1 Xếp giáo viên dạy thay

Vào trang **Dạy thay & dạy bù**, bấm vào tiết cần thay, chọn giáo viên sẽ dạy thay. Hệ thống chỉ gọi ý những giáo viên *rảnh* ở tiết đó. Giáo viên được chọn nhận thông báo ngay.

2 Hủy tiết và dạy bù

Chọn **Hủy tiết** để hủy (học sinh thấy nhãn "Đã hủy"), rồi chọn ngày giờ trống để **Tạo tiết dạy bù**.

C. NHẬP LỊCH TỪ FILE EXCEL

1 Xem trước

Vào trang **Nhập từ Excel**, chọn file *.xls/.xlsx* và tuần, bấm **Xem trước**. Bước này **không ghi dữ liệu** — chỉ kiểm tra file đúng sai ra sao.

2 Nhập khẩu

Khi xem trước không còn lỗi, bấm **Nhập khẩu**. Việc nhập là *tất-cả-hoặc-không-gì*: nếu có lỗi, không có gì được ghi.

D. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN & DANH MỤC

1 Tài khoản người dùng

Trang **Tài khoản**: tạo tài khoản mới cho giáo viên / cán bộ, gán vai trò, cấp lại mật khẩu (mật khẩu mới chỉ hiện một lần — hãy copy đưa cho người dùng), khóa tài khoản khi cần. Không thể tự khóa tài khoản của chính mình.

2 Danh mục trường học

Trang **Danh mục**: thêm / sửa giáo viên, lớp, môn học, phòng học và phân công giảng dạy.

3 Nhật ký thao tác

Trang **Ngày ký** ghi lại ai đã làm gì, lúc nào — dùng để truy vết khi có thắc mắc về lịch.

🔔 Câu hỏi thường gặp

Quên mật khẩu thì sao?

Liên hệ quản trị nhà trường. Quản trị vào trang **Tài khoản** và bấm "Cấp lại mật khẩu".

Sao không thấy thời khóa biểu tuần này?

Trang công khai chỉ hiện bản **đã công bố**. Tuần này có thể chưa được xếp hoặc chưa duyệt — hãy hỏi người phụ trách xếp lịch.

Mạng yếu / mất mạng có xem được không?

Có — cài app lên màn hình chính (xem phần Học sinh, bước 4). Phần lịch đã xem sẽ hiện ngay cả khi không có mạng.

Dùng trên điện thoại có được không?

Được. Mọi trang đều tự co giãn vừa màn hình điện thoại, và app cài được trên cả Android lẫn iPhone (iPhone cài qua "Thêm vào màn hình chính").

🔒 Ghi nhớ: mọi trang công khai chỉ hiện thị thời khóa biểu **đã được nhà trường công bố** — không bao giờ hiện thị bản nháp.

Hình 05 — /huong-dan. Sổ tay sử dụng viết bằng tiếng Việt dễ hiểu, chia 4 vai trò: Học sinh & phụ huynh · Giáo viên · Ban giám hiệu · Quản trị viên. Trang công khai (không cần đăng nhập), cũng xuất hiện trong menu dọc của giáo viên và quản trị.

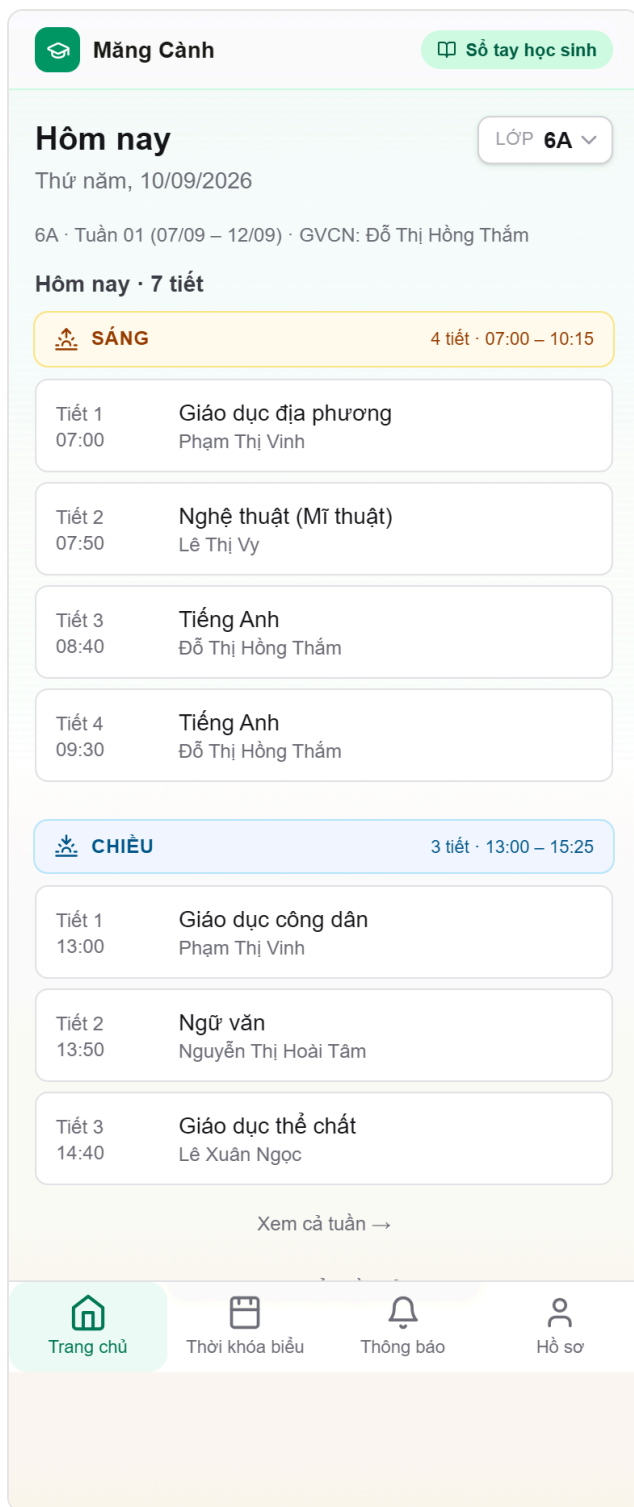
Nội dung chính

- **Học sinh & phụ huynh:** xem thời khóa biểu, sổ tay học sinh, tìm kiếm không dấu, cài app lên điện thoại (xem offline).
- **Giáo viên:** đăng nhập, khung "Hôm nay", lịch tuần, dạy thay/dạy bù, bật thông báo đẩy, in lịch (Ctrl+P).
- **Ban giám hiệu:** tổng quan, phê duyệt → công bố (kèm diễn giải điều gì xảy ra sau khi bấm).

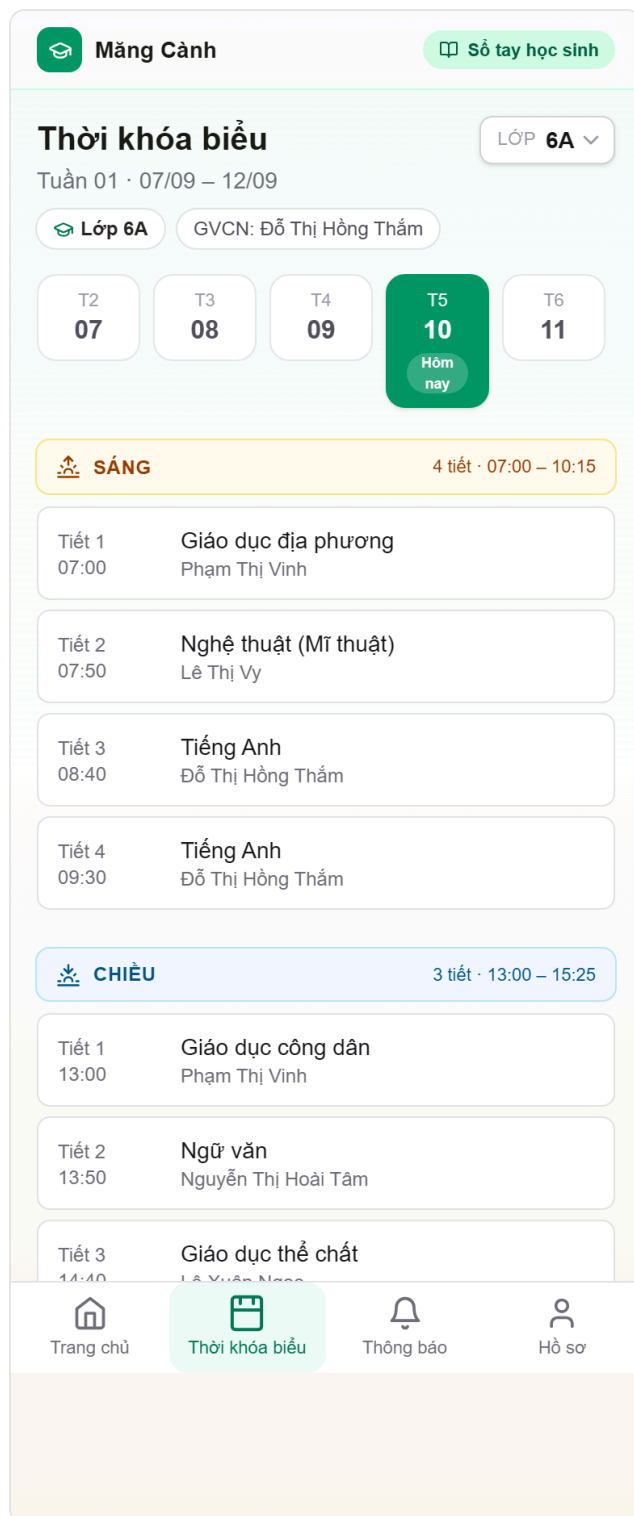
- **Quản trị:** soạn lịch từng bước (bản nháp → thêm/kéo-thả/Ctrl-sao-chép → Kiểm tra → Gửi duyệt), dạy thay & dạy bù, nhập Excel (xem trước → nhập khẩu), tài khoản, danh mục, nhật ký.
- Mục **Câu hỏi thường gặp:** quên mật khẩu, chưa thấy lịch, mất mạng, dùng điện thoại.

Ứng dụng học sinh — Sổ tay (1/2)

Chụp trên khung màn hình điện thoại (390×844). Ứng dụng có vỏ riêng (không phải menu trang công khai) + thanh điều hướng đáy màn hình luôn ghim: Trang chủ · Thời khóa biểu · Thông báo · Hồ sơ.



Hình 06 — Trang chủ /hsv. Chọn lớp một lần (hệ thống nhớ trên máy). Thẻ **Tiết kế tiếp** đếm ngược tới giờ học; danh sách **hôm nay** chia buổi Sáng/Chiều với giờ mỗi tiết.



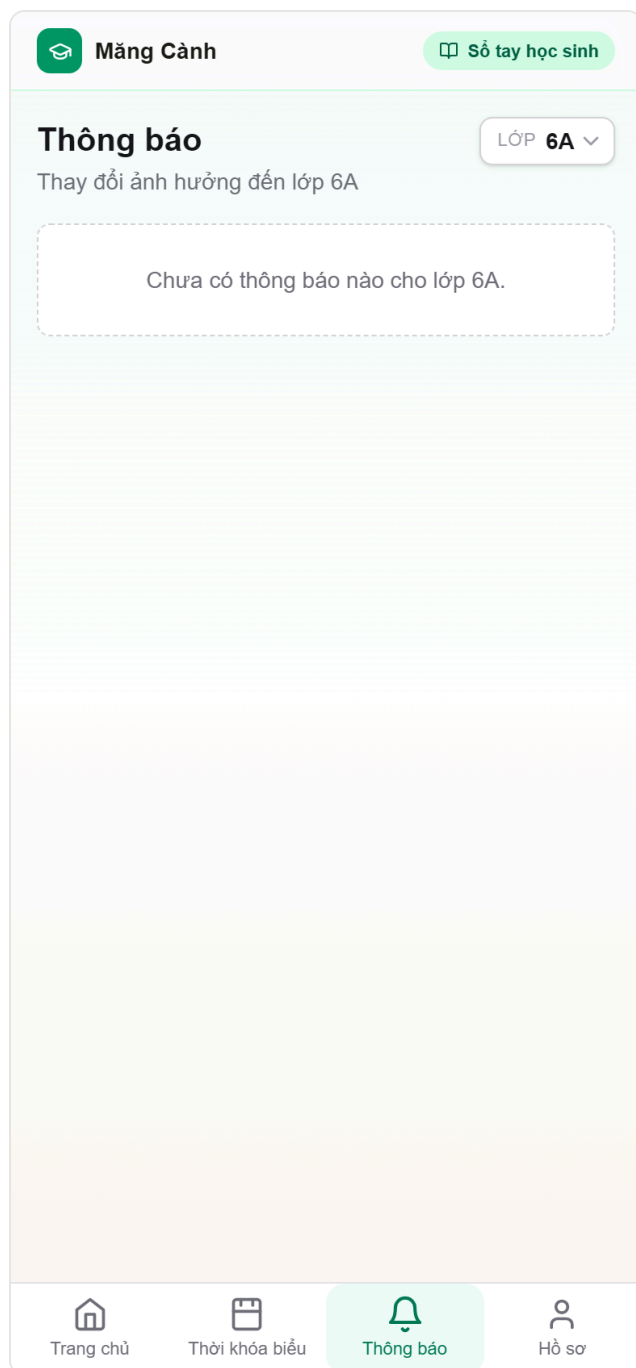
Hình 07 — Thời khóa biểu tuần. Dải ngày T2→T7 cỡ lớn, dễ bấm; "Hôm nay" nổi bật. Chi tiết ngày chia rõ Sáng (nhấn đỏ mạn + giờ) / Chiều (nhấn xanh dương).

Chức năng chi tiết

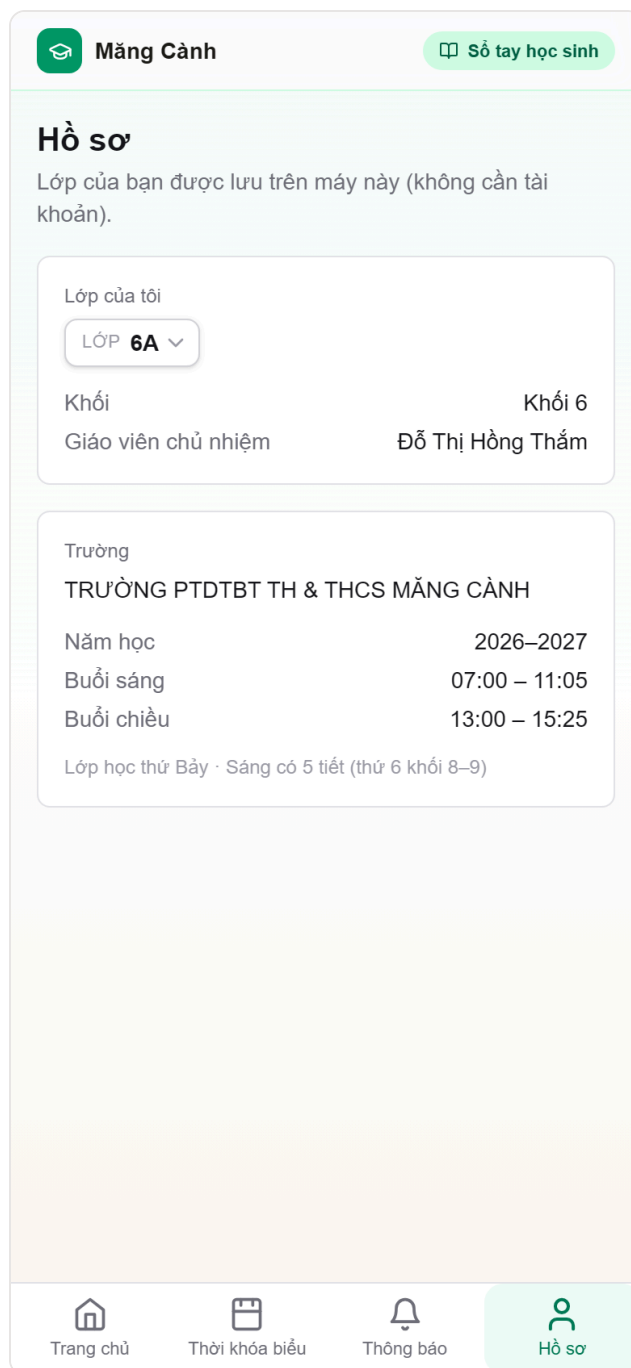
- Không cần tài khoản — chọn lớp lưu localStorage, đồng bộ qua mọi trang con (?lop=).

- Hộp chọn lớp (góc phải) cập nhật tức thì khi đổi; deep-link và nút back/forward cũng cập nhật đúng.
- Thẻ "Tiết kế tiếp": môn, giáo viên, phòng, dòng đếm ngược thời gian thực.
- Buổi sáng/chiều hiển thị số tiết + khoảng giờ của buổi (vd "Sáng · 4 tiết · 07:00 – 10:15").

Ứng dụng học sinh — Sổ tay (2/2)



Hình 08 — Thông báo /hsv/thong-bao. Mọi thay đổi ảnh hưởng lớp đã chọn: công bố lịch mới, đổi giáo viên, hủy tiết, dạy bù — mỗi loại một nhãn màu riêng kèm mốc thời gian.



Hình 09 — Hồ sơ /hsv/ho-so. Lớp của tôi (đổi tại đây), GVCN, khối, thông tin trường, khung giờ buổi sáng/chiều. Ghi chú về ngày học thứ Bảy và 5 tiết sáng thứ Sáu.

Chức năng chi tiết

- Thông báo lọc theo lớp — không nhiễu bởi lớp khác.
- Cài app (PWA): thêm vào màn hình chính Android/iPhone; mở toàn màn hình như app thường, phần đã xem vẫn mở được khi mất mạng (service worker cache).
- Bật thông báo đẩy: nhận tin ngay cả khi app đóng (Web Push qua VAPID đã cấu hình trên VPS).

Khu vực giáo viên



Mảng Cảnh
Thời khóa biểu điện tử

CÁ NHÂN

Lịch dạy của tôi

Thông báo

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

Lịch dạy của tôi
Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026 · Năm học 2026-2027
T01 · Hiệu trưởng · Văn phòng

ĐANG DIỄN RA
Hôm nay không có tiết

TIẾT TIẾP THEO
Không có tiết nào hôm nay

HÔM NAY
0 tiết dạy

Dự kiến (được phân công)
4

Đã xếp lịch
4

Chênh lệch
0

Phân công kiểm nhiệm
0

LỚP ĐANG DẠY
7B 4 tiết

MÔN ĐANG DẠY
Ngữ văn 4 tiết

Xem: **Tự động** Danh sách Bảng

Sáng

Tiết	Thứ 3 · 08/09 2 tiết	Thứ 6 · 11/09 2 tiết
Tiết 3 08:40–09:25	Ngữ văn · 7B	Ngữ văn · 7B
Tiết 4 09:30–10:15	Ngữ văn · 7B	Ngữ văn · 7B

Thời khóa biểu chỉ hiển thị phiên bản đã được công bố.

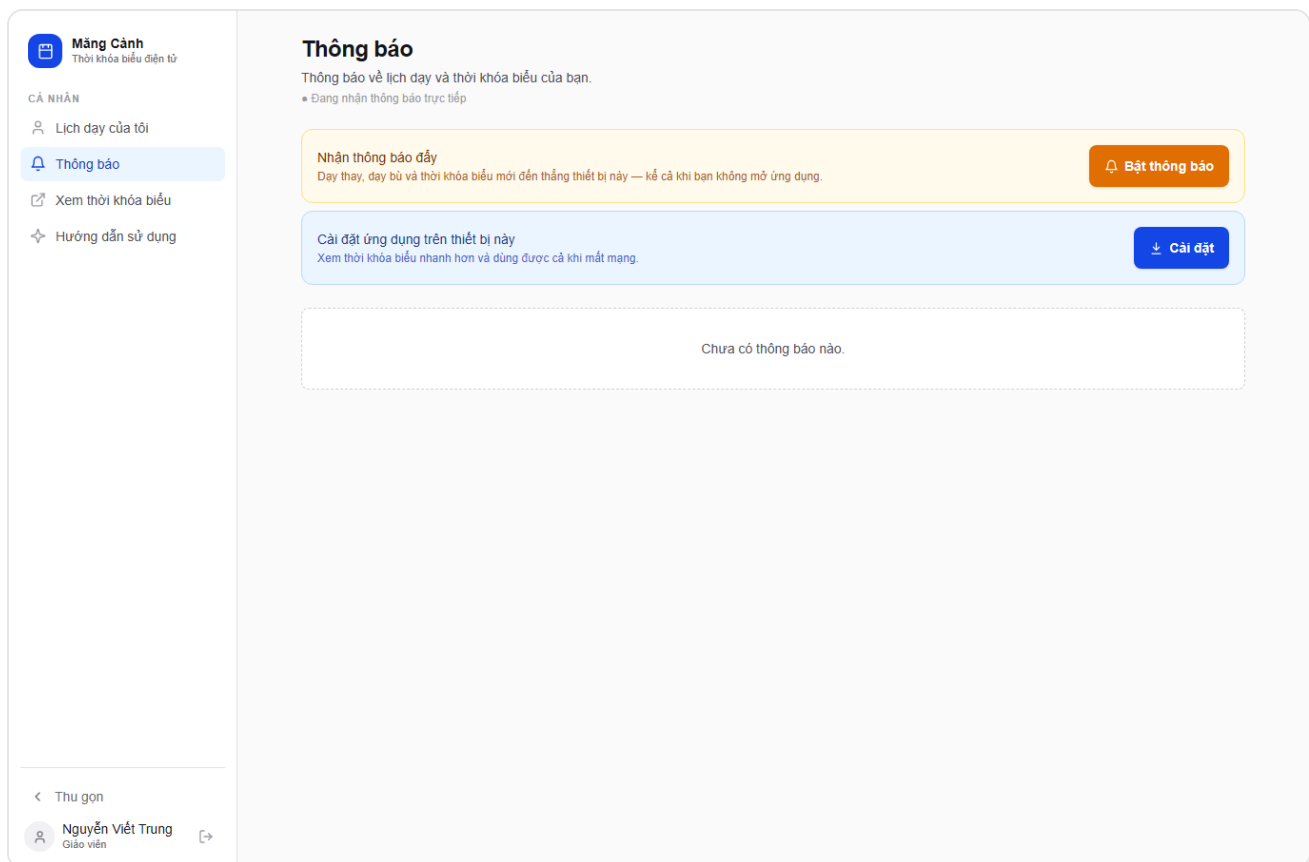
< Thu gọn



Nguyễn Viết Trung
Giáo viên

→

Hình 10 — Lịch dạy của tôi /gv. Dải chỉ số: **Dự kiến** (PCPN) · **Đã xếp** (thực tế) · **Chênh lệch** — giáo viên nhìn một chỗ biết đủ/thiếu tiết. Khung "Hôm nay" liệt kê tiết đang dạy và tiết kế tiếp; bên dưới là lịch tuần (đổi dạng Danh sách/Bảng, lọc theo lớp hoặc môn).



Hình 11 — Thông báo /gv/thong-bao. Hệ thống đẩy thông báo khi: được xếp dạy thay (kèm tên GV gốc), tiết bị hủy, tiết dạy bù được tạo, thời khóa biểu tuần mới được công bố. Bấm "Bật thông báo" để nhận trên điện thoại.

Chức năng chi tiết

- Chỉ thấy dữ liệu của mình — không thấy lịch/lương tiết giáo viên khác.
- Tiết dạy thay hiện nhãn "Dạy thay cho ..."; số "Đã xếp" tự +1 để khớp thực tế giảng dạy.
- In lịch cá nhân (Ctrl+P) với bản in sạch (đã tách CSS print).
- Không có quyền truy cập /admin → chuyển hướng "Không có quyền truy cập".

Khu vực ban giám hiệu

Mảng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Nhật ký thao tác

BAN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

< Thu gọn

Hiệu trưởng — N...

Hiệu trưởng

→

Ban giám hiệu

Tổng quan tải trọng giáo viên và quy trình thời khóa biểu toàn trường.

Tuần 01 - 07/09 - 12/09/2026

Tải trọng giáo viên

Giáo viên	Vị trí	Dự kiến	Đã xếp	Chênh lệch	Kiểm nhiệm	Hạn mức
Nguyễn Viết Trung T01	Hiệu trưởng	4	4	0 OK	0	2
Tạ Thị Hồng Yến T02	P.Hiệu trưởng	6	6	0 OK	0	4
Đặng Thị Tuyết Đồng T03	GV	12	12	0 OK	3	17
Nguyễn Thị Hoài Tâm T04	GV	16	16	0 OK	0	17
Trần Anh Khoa T05	GV	14	14	0 OK	4	17
Trần Thị Sương T06	GV	12	12	0 OK	8	17
Đỗ Thị Hồng Thắm T07	GV	12	12	0 OK	4	17
Y H'Phuon T08	GV	14	14	0 OK	3	17
Trần Thị Hiền T09	GV	14	14	0 OK	4	17
Lê Thị Vy T10	GV	14	14	0 OK	4	17
Phạm Thị Vinh T11	GV	13	13	0 OK	6	17
Vũ Thị Hằng T12	Tổ trưởng tổ TN	14	14	0 OK	3	17
Nguyễn Thị Văn T13	GV	16	16	0 OK	1	17
Đỗ Thị Quỳnh Như T14	GV	12	12	0 OK	4	17
Lữ Đức Mạnh T15	GV	8	8	0 OK	3	17
Nguyễn Thị Bích Hiền T16	GV	14	14	0 OK	4	17
Dương Minh Cẩm Quyền T17	GV	12	12	0 OK	4	17
Y Nam T18	GV	13	13	0 OK	4	17
Lê Xuân Ngọc T19	GV	16	16	0 OK	3	17

Phiên bản thời khóa biểu

Tuần 1 · bản gốc (seed từ week1_schedule.xls)

Đã công bố

Số hiệu 1 · lần sửa 0 · 236 tiết

Tạo: 10/09/2026 12:06 · Gửi duyệt: 10/09/2026 12:06 · Duyệt: 10/09/2026 12:06 · Công bố: 10/09/2026 12:06

Thời khóa biểu đã công bố

Lịch dạy của tôi

Phân công giảng dạy

Nhật ký thao tác

Hình 12 — Tổng quan /bg. Bảng khối lượng 19 giáo viên: dạy chính, kiểm nhiệm, tổng PCPN so với thực xếp — phát hiện ngay ai bị thiếu/thừa tiết. Danh sách phiên bản thời khóa biểu kèm trạng thái (NHẬP / CHỜ DUYỆT / ĐÃ CÔNG BỐ) và nút phê duyệt bản đang chờ.

Phân công giảng dạy

Khối lượng giảng dạy dự kiến (ai dạy môn gì, lớp nào, bao nhiêu tiết/tuần) — tách biệt với thời khóa biểu đã xếp. (chỉ xem)

Tất cả giáo viên (19)				
Nguyễn Viết Trung T01				
Day 4 tiết · Kiểm nhiệm 0				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
7B	Ngữ văn	Day học	4	—
—	—	Kiểm nhiệm	0	Bí thư Chi bộ, Quản trị nhà trường
Tạ Thị Hồng Yến T02				
Day 6 tiết · Kiểm nhiệm 0				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
8A	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
8B	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
Đặng Thị Tuyết Đông T03				
Day 12 tiết · Kiểm nhiệm 3				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
6B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
7A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—
7B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—
8A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
8B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
9A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—
9B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—
—	—	Kiểm nhiệm	3	Tổ trưởng tổ XH
—	—	Kiểm nhiệm	0	BDHSG LS&ĐL 9
Nguyễn Thị Hoài Tâm T04				
Day 16 tiết · Kiểm nhiệm 0				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Ngữ văn	Day học	4	—
6B	Ngữ văn	Day học	4	—
9A	Ngữ văn	Day học	4	—
9B	Ngữ văn	Day học	4	—
—	—	Kiểm nhiệm	0	BDHSG Ngữ văn 9
Trần Anh Khoa T05				
Day 14 tiết · Kiểm nhiệm 4				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
7A	Ngữ văn	Day học	4	—
8A	Ngữ văn	Day học	4	—
8A	Giáo dục địa phương	Day học	1	—
8B	Ngữ văn	Day học	4	—
8B	Giáo dục địa phương	Day học	1	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm 8A
Trần Thị Sương T06				
Day 12 tiết · Kiểm nhiệm 8				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
7A	Tiếng Anh	Day học	3	—
7B	Tiếng Anh	Day học	3	—
8A	Tiếng Anh	Day học	3	—
8B	Tiếng Anh	Day học	3	—
—	—	Kiểm nhiệm	8	Tiếng anh 2 lớp 4
Đỗ Thị Hồng Thắm T07				
Day 12 tiết · Kiểm nhiệm 4				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Tiếng Anh	Day học	3	—
6B	Tiếng Anh	Day học	3	—
9A	Tiếng Anh	Day học	3	—
9B	Tiếng Anh	Day học	3	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm 6A
Y H'Phươn T08				
Day 14 tiết · Kiểm nhiệm 3				
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
6A	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
6B	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—

Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6B	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
7A	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
7B	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
8A	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
8B	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
9A	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
9B	Nghệ thuật (Âm nhạc)	Day học	1	—
—	—	Kiểm nhiệm	3	Phụ trách đối phân hiệu

Trần Thị Hiền T09			Day 14 tiết - Kiểm nhiệm 4	
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	1	—
6B	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	1	—
7A	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	2	—
7A	Giáo dục địa phương	Day học	1	—
7B	Giáo dục địa phương	Day học	1	—
7B	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	2	—
8A	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	1	—
8B	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	1	—
9A	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	2	—
9B	Lịch sử & Địa lí (Địa lí)	Day học	2	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm 8B
—	—	Kiểm nhiệm	0	BDHSG LS&ĐL 9

Lê Thị Vy T10			Day 14 tiết - Kiểm nhiệm 4	
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
6B	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
7A	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
7A	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
7B	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
7B	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
8A	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
8B	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
9A	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
9B	Nghệ thuật (Mỹ thuật)	Day học	1	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm Lớp 7A

Phạm Thị Vinh T11			Day 13 tiết - Kiểm nhiệm 6	
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Giáo dục công dân	Day học	1	—
6A	Giáo dục địa phương	Day học	1	—
6B	Giáo dục công dân	Day học	1	—
6B	Giáo dục địa phương	Day học	1	—
7A	Giáo dục công dân	Day học	1	—
7B	Giáo dục công dân	Day học	1	—
8A	Giáo dục công dân	Day học	1	—
8B	Giáo dục công dân	Day học	1	—
9A	Giáo dục công dân	Day học	1	—
9A	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
9B	Giáo dục công dân	Day học	1	—
—	—	Kiểm nhiệm	6	Chủ nhiệm 9A; Phụ trách lao động
—	—	Kiểm nhiệm	0	BDHSG GD&ĐL 9

Vũ Thị Hằng T12			Day 14 tiết - Kiểm nhiệm 3	
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
7A	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	1	—
7B	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	1	—
8A	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	1	—
8A	Công nghệ	Day học	2	—
8B	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	1	—
8B	Công nghệ	Day học	2	—
9A	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	1	—
9A	Công nghệ	Day học	2	—

Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
9B	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	1	—
9B	Công nghệ	Day học	2	—
—	—	Kiểm nhiệm	3	Tổ trưởng tổ TN
—	—	Kiểm nhiệm	0	BDHSG KHTN 9

Nguyễn Thị Vân T13				Day 16 tiết - Kiểm nhiệm 1
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
7A	Toán	Day học	4	—
7B	Toán	Day học	4	—
8A	Toán	Day học	4	—
8B	Toán	Day học	4	—
—	—	Kiểm nhiệm	1	Tổ phó tổ TN

Đỗ Thị Quỳnh Như T14				Day 12 tiết - Kiểm nhiệm 4
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6B	Toán	Day học	4	—
9A	Toán	Day học	4	—
9B	Toán	Day học	4	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm 6B

Lữ Đức Mạnh T15				Day 8 tiết - Kiểm nhiệm 3
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Toán	Day học	4	—
6A	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	2	—
6B	Khoa học tự nhiên (Lý)	Day học	2	—
—	—	Kiểm nhiệm	3	Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, phụ trách GDHN - phần thưởng học sinh lớp 9, phổ cập của nhà trường

Nguyễn Thị Bích Hiền T16				Day 14 tiết - Kiểm nhiệm 4
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	1	—
6B	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	1	—
7A	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	2	—
7A	Công nghệ	Day học	1	—
7B	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	2	—
7B	Công nghệ	Day học	1	—
8A	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	2	—
8B	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	2	—
9A	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	1	—
9B	Khoa học tự nhiên (Sinh)	Day học	1	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Công tác tổ tư vấn học sinh

Dương Minh Cẩm Quyên T17				Day 12 tiết - Kiểm nhiệm 4
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Công nghệ	Day học	1	—
6A	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	1	—
6B	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	1	—
6B	Công nghệ	Day học	1	—
7A	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	1	—
7B	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	1	—
8A	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	1	—
8B	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	1	—
9A	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	2	—
9B	Khoa học tự nhiên (Hoá)	Day học	2	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm lớp 7B

Y Nam T18				Day 13 tiết - Kiểm nhiệm 4
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Tin học	Day học	1	—
6B	Tin học	Day học	1	—
7A	Tin học	Day học	1	—
7B	Tin học	Day học	1	—
8A	Tin học	Day học	1	—
8B	Tin học	Day học	1	—
9A	Tin học	Day học	1	—

9A	Giao dục địa phương	Dạy học	1	—
9B	Tin học	Dạy học	1	—
9B	Giáo dục địa phương	Dạy học	1	—
9B	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Dạy học	3	—
—	—	Kiểm nhiệm	4	Chủ nhiệm lớp 9B

Lê Xuân Ngọc T19			Dạy 16 tiết · Kiểm nhiệm 3	
Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
6B	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
7A	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
7B	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
8A	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
8B	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
9A	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
9B	Giáo dục thể chất	Dạy học	2	—
—	—	Kiểm nhiệm	3	Tổ trưởng tổ năng khiếu

Hình 13 — Phân công giảng dạy /bg/phan-cong. Bảng nhóm theo giáo viên: từng lớp/môn phụ trách kèm số tiết, tổng Dạy + Kiểm nhiệm. Quản trị có thể thêm/sửa/gỡ phân công (bắt buộc không vượt ngưỡng policy).

Chức năng chi tiết

- Duyệt & công bố: sau khi quản trị "Gửi duyệt", hiệu trưởng bấm **Phê duyệt** rồi **Công bố** — ngay lập tức: trang công khai đổi sang bản mới, toàn bộ giáo viên nhận thông báo, bản cũ chuyển LƯU TRỮ (quay lại được bất cứ lúc nào).
- Không được tự sửa nội dung tiết học — phân quyền ghi chặt (chỉ đọc + duyệt).

Quản trị — Trình soạn thời khóa biểu

Mảng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Day thay & day bù

Danh mục trường học

Nhập từ Excel

BẠN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

< Thu gọn

Cán bộ xếp thời K...

Quản trị thời khóa biểu

Tuần 01 (07/09 – 12/09)

v1 · Đã công bố (236 tiết)

Đã công bố

Kiểm tra

Hoàn tác (0)

Tạo bản nháp mới

Nhấn bản

Xóa bản nháp

Lớp

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

29 tiết

Phiên bản Đã công bố — chỉ xem (không chỉnh sửa được). Tạo bản nháp để chỉnh sửa.

Sáng

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 07:00	Toán Đức Mạnh	Toán Đức Mạnh	Tin học Y Nam	Giáo dục địa phương Thị Vinh	Khoa học tự nhiên (Sinh) Bích Hiền	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y HPhuon
Tiết 2 07:50	Toán Đức Mạnh	Toán Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Hoá) Cẩm Quyên	Nghệ thuật (Mĩ thuật) Thị Vy	Ngữ văn Hoài Tâm	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y HPhuon
Tiết 3 08:40	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Tuyệt Đồng	Tiếng Anh Hong Thắm	Ngữ văn Hoài Tâm	Tiếng Anh Hong Thắm	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Tuyệt Đồng	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y HPhuon
Tiết 4 09:30	Khoa học tự nhiên (Lý) Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Lý) Đức Mạnh	Ngữ văn Hoài Tâm	Tiếng Anh Hong Thắm	Lịch sử & Địa lí (Địa lí) Thị Hiền	—
Tiết 5 10:20	—	—	—	—	—	—

Chiều

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 13:00	Nghệ thuật (Âm nhạc) Y HPhuon	—	—	Giáo dục công dân Thị Vinh	—	—
Tiết 2 13:50	Công nghệ Cẩm Quyên	—	—	Ngữ văn Hoài Tâm	—	—
Tiết 3 14:40	Giáo dục thể chất Xuân Ngọc	—	—	Giáo dục thể chất Xuân Ngọc	—	—

Hình 14 — /admin (đăng nhập tkbadmin). Lưới tuần đầy đủ: cột = lớp, hàng = buổi/tiết; ô có bài hiện môn + giáo viên. Chọn tuần, chọn phiên bản; nhấn trạng thái; thanh công cụ tạo bản nháp / nhấn bản tuần / sao chép ngày / sao chép lớp.

Chức năng chi tiết

- **Thêm/sửa:** bấm ô trống → panel chọn môn + giáo viên → Lưu; bấm ô đã có để sửa/xóa.
- **Kéo-thả:** kéo tiết sang ô khác; giữ ctr1 khi kéo để **sao chép** (gốc giữ nguyên). Còn sao chép cả ngày hoặc cả lớp chỉ với 1 nút.
- **Chống xung đột cứng:** hệ thống chặn xếp 2 lớp cho cùng giáo viên một tiết, 2 tiết cho cùng lớp một ô... (cả ràng buộc partial unique ở tầng DB — an toàn cả khi hai người cùng sửa).
- **Kiểm tra:** nút liệt kê lỗi (chặn duyệt) và cảnh báo (nên xem lại: nghỉ phép, dồn tiết, lệch PCPN).
- **Hoàn tác** Ctrl+Z có hỗ trợ phía server (revision + undo log), và khóa phiên bản khi đã gửi duyệt.
- Ô điều khiển revision trên từng thao tác — hai tab cùng sửa sẽ được phát hiện (409 VERSION_OUTDATED).

Quản trị — Danh mục, Tài khoản, Nhập Excel

Mảng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Day thay & day bù

Danh mục trường học

Nhập từ Excel

BẠN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

< Thu gọn

Cán bộ xếp thời K...

Quản trị thời khóa biểu

→

Danh mục trường học

Sửa thông tin giáo viên, môn học và phòng học của trường.

🔍 Giáo viên

📁 Môn học

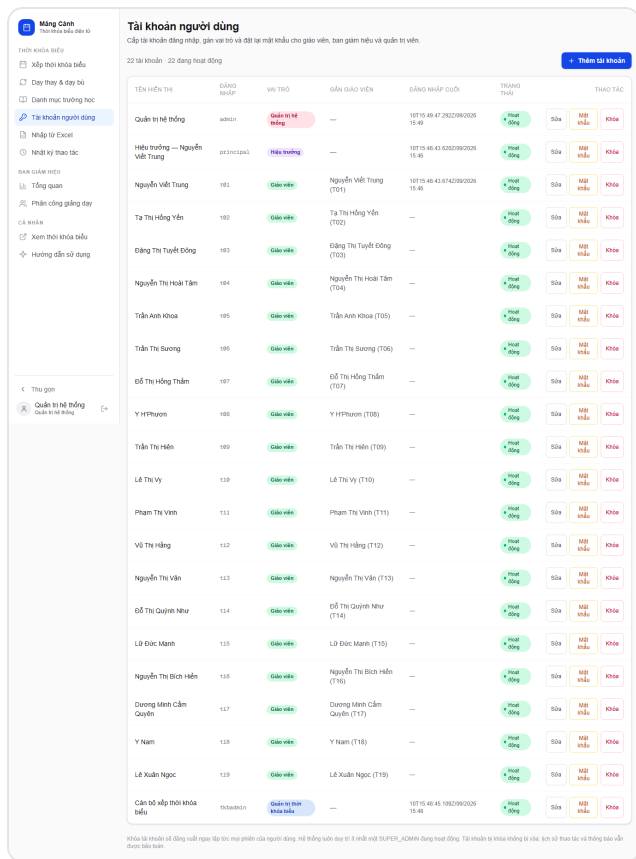
🏠 Phòng học

+ Thêm giáo viên

MÃ	HỌ TÊN	CHỨC DANH	CHUYÊN MÔN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC	
T01	Nguyễn Viết Trung	Hiệu trưởng	ĐHSP Ngữ Văn	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T02	Tạ Thị Hồng Yến	P.Hiệu trưởng	ĐHSP Toán	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T03	Đặng Thị Tuyết Đông	GV	ĐHSP Sử	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T04	Nguyễn Thị Hoài Tâm	GV	ĐHSP Văn	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T05	Trần Anh Khoa	GV	ĐHSP Văn	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T06	Trần Thị Sương	GV	ĐHSP Tiếng anh	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T07	Đỗ Thị Hồng Thắm	GV	ĐHSP Tiếng anh	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T08	Y H'Phươn	GV	ĐHSP Âm nhạc	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T09	Trần Thị Hiền	GV	ĐHSP Địa lí	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T10	Lê Thị Vy	GV	CĐSP Mĩ Thuật	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T11	Phạm Thị Vinh	GV	ĐH Kinh tế - chính trị	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T12	Vũ Thị Hằng	Tổ trưởng tổ TN	ĐHSP Công nghệ	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T13	Nguyễn Thị Vân	GV	ĐHSP Toán	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T14	Đỗ Thị Quỳnh Như	GV	ĐHSP Toán	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T15	Lữ Đức Mạnh	GV	ĐHSP Toán	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T16	Nguyễn Thị Bích Hiền	GV	ĐHSP Sinh	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T17	Dương Minh Cẩm Quyên	GV	ĐHSP Hóa	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T18	Y Nam	GV	ĐHSP Tin học	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T19	Lê Xuân Ngọc	GV	ĐHSP GDTC	Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy

Danh mục không cho phép xóa: lịch sử thời khóa biểu, phân công và nhật ký hệ thống tham chiếu đến các bản ghi này. Giáo viên nghỉ dạy hãy chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động.

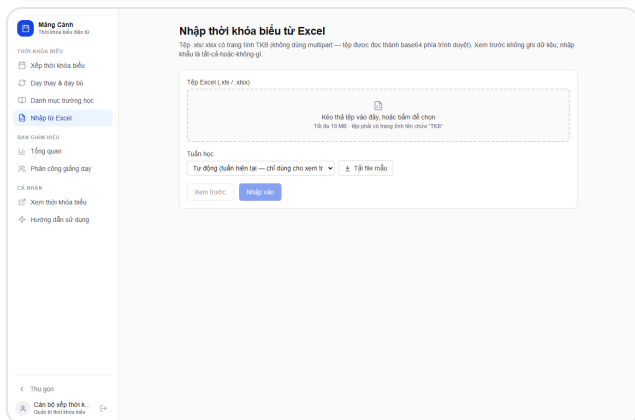
Hình 15 — Danh mục /admin/danh-muc. CRUD giáo viên (kèm tên viết tắt dùng khi nhập Excel), lớp, môn học + tổ hợp môn (VD "KHTN(L)" = KHTN·Lý), phòng học, phân công dự kiến (PCPN).



Hình 16 — Tài khoản /admin/tai-khoan. Tạo tài khoản, gán vai trò, cấp lại mật khẩu (hiện một lần rồi phải copy giao), khóa/mở; không thể tự khóa chính mình.

Nhập Excel — quy trình 2 pha an toàn

- **Xem trước (không ghi):** parse + ánh xạ + kiểm tra xung đột; phát hiện trùng ô trong tệp (DUPLICATE_SLOT), ngày ngoài tuần, sai khoảng ngày tiêu đề.
- **Nhập (all-or-nothing):** chạy lại toàn bộ kiểm tra trong 1 transaction — có lỗi thì không ghi dòng nào; thành công tạo bản NHẬP mới (chưa ảnh hưởng lịch đang công bố).
- Chỉ nhận .xls/.xlsx tối đa 10 MB, trang tính tên chứa "TKB"; Excel mẫu do hệ thống sinh ra khớp tuần + lớp hiện có.



Hình 17 — Nhập Excel /admin/import. Kéo-thả tệp, tải file mẫu; "Xem trước" liệt kê đủ tiết, lỗi, cảnh báo, gợi ý ("Nguyễn Văn" → Nguyễn Thị Vân) trước khi "Nhập vào" (xác nhận từng bước).

Mảng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Day thay & day bù

Danh mục trường học

Tài khoản người dùng

Nhập từ Excel

Nhật ký thao tác

BÀN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CẢ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

< Thu gọn

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

[→]

Nhật ký thao tác

Các thao tác đã thực hiện trên hệ thống, mới nhất trước.

Đối tượng

Tất cả

Lọc

Thời gian	Người thực hiện	Hành động	Đối tượng	Lý do
10/09/2026 18:20	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtvfx06v0003cw9etpbbsbc7	Xóa bản nháp
10/09/2026 18:20	Quản trị hệ thống	Nhập	Phiên bản thời khóa biểu cmtvfx06v0003cw9etpbbsbc7	—
10/09/2026 14:24	Quản trị hệ thống	Cập nhật	USER cmtv2ex9z00e0nk9e9y6kphdd	password reset
10/09/2026 14:24	Quản trị hệ thống	Cập nhật	USER cmtv2ex9z00e0nk9e9y6kphdd	password reset
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtv472q50073249ejmavd1cg	Xóa bản nháp
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv4735200dw249e1062uq0o	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	batch copy (copy-entry)
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv472zm00dr249e2yshiqs8	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv472zk00dq249enbbe61sh	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv472zf00dp249e4wnz3b9o	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	batch copy (copy-day)
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Tạo	Phiên bản thời khóa biểu cmtv472q50073249ejmavd1cg	—
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtv440eh0002249eefgtg19q6	Xóa bản nháp
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv440zp006v249eo0o9gsgq	—
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	batch copy (copy-entry)
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv440qx006q249e3httumc5	—
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv440qt006p249e9etzjsxv	—
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv440qp006o249eq18nmza1	—
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	batch copy (copy-day)
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Tạo	Phiên bản thời khóa biểu cmtv440eh0002249eefgtg19q6	—
10/09/2026 12:48	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtv3wb3c0003so9epod0f82l	Xóa bản nháp
10/09/2026 12:48	Quản trị hệ thống	Tạo	Phiên bản thời khóa biểu cmtv3wb3c0003so9epod0f82l	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtv3dtpc0003609e1cu943j6	Xóa bản nháp
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv3dtya006w609e104u9czn	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv3dtuu006r609ecga1yueq	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv3dtut006q609e691ag22b	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv3dtuq006p609etjv7o4om	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	—
10/09/2026 12:33	Quản trị hệ thống	Tạo	Phiên bản thời khóa biểu cmtv3dtpc0003609e1cu943j6	—
10/09/2026 12:06	seed	Công bố	Phiên bản thời khóa biểu cmtv2ex3j007cnk9ewwpsbb11	Seed Week 01 fixture as published baseline
10/09/2026 12:06	seed	Nhập	Phiên bản thời khóa biểu cmtv2ex3j007cnk9ewwpsbb11	Seed Week 01 fixture
10/09/2026 12:06	seed	Tạo	Người dùng cmtv2ex9700dxnk9eg7hr7fpx	Seed demo accounts for development

Mục 1—33

Hình 18 — Nhật ký thao tác /admin/audit. Ghi lại đầy đủ: ai, làm gì, lúc nào, trên đối tượng nào (TẠO/SỬA/XÓA/IMPORT/CÔNG BỐ...). Lọc theo loại đối tượng và phân trang — công cụ truy vết khi có thắc mắc "ai

đổi lịch".

Măng Cành

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Đay thay & dạy bù

Danh mục trường học

Nhập từ Excel

BÀN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

< Thu gọn

Cán bộ xếp thời k...

Quản trị thời khóa biểu

Tuần 01 (07/09 – 12/09)

Đã công bố - v1

Lớp

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Sáng

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 07:00	Đức Mạnh	Đức Mạnh	Y Nam	Thị Vinh	Bích Hiền	Y H'Phuon
Tiết 2 07:50	Đức Mạnh	Đức Mạnh	Cầm Quyên	Thị Vy	Hoài Tâm	Y H'Phuon
Tiết 3 08:40	Tuyết Đông	Hồng Thắm	Hoài Tâm	Hồng Thắm	Tuyết Đông	Y H'Phuon
Tiết 4 09:30	Đức Mạnh	Đức Mạnh	Hoài Tâm	Hồng Thắm	Thị Hiền	
Tiết 5 10:20						

Chiều

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 13:00	Y H'Phuon			Thị Vinh		
Tiết 2 13:50	Cầm Quyên			Hoài Tâm		
Tiết 3 14:40	Xuân Ngọc			Xuân Ngọc		

Hình 19 — Dạy thay & dạy bù /admin/thay-giao. Bấm vào tiết cần xử lý: chọn GV dạy thay (chỉ gợi ý GV rảnh, đã bận sẽ bị chặn kèm lý do) hoặc hủy tiết, rồi tạo tiết dạy bù vào ô trống khác.

Chức năng chi tiết

- Dạy thay áp dụng trên bản ĐÃ CÔNG BỐ — hiệu lực tức thì, không cần công bố lại.
- Hiệu ứng dây chuyền tự động: GV được xếp nhận thông báo; trang /gv của họ hiện "Dạy thay cho ..."; chỉ số "Đã xếp" +1; trang công khai đổi tên GV tại tiết đó.
- Hủy tiết → học sinh thấy nhãn "Đã hủy"; dạy bù tạo mục mới (MAKEUP) tại ô trống và cũng đẩy thông báo.
- Hoàn tác thay đổi dễ dàng (hủy phân công dạy thay → tiết về NORMAL).

Hệ thống Thời khóa biểu điện tử — Măng Cành

Trang 12/12

Kiểm thử chất lượng & vận hành

Kết quả kiểm thử tự động

Bộ kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
Phân tích Excel (đơn vị + hồi quy tệp thật)	128/128	Bao gồm khớp 236 tiết Tuần 01 với fixture kiểm chứng độc lập
Engine xung đột / đối chiếu PCPN	Đạt	19 giáo viên khớp 100% dự kiến ↔ thực xếp
TypeScript strict + ESLint	0 lỗi	Chạy trên toàn bộ mã nguồn
Production build (standalone)	Thành công	Docker multi-stage, chạy user thường, healthcheck

Kiểm thử tải (100 & 200 người đồng thời)

Kịch bản	Tỷ lệ thành công	Độ trễ p50 / p99
100 truy cập đồng thời (trang có DB)	100%	≈ 2,4 s / 2,5 s (đỉnh bùng)
200 truy cập đồng thời	100%	≈ 4,6 s / 4,7 s (đỉnh bùng)

Kịch bản mô phỏng giờ cao điểm 7h sáng (cả trường mở app cùng lúc). Sau đỉnh, độ trễ trở về hàng chục mili-giây. PWA cache giúp lượt truy cập lại gần như không chạm server. RAM đo được: app ≈ 123 MB, PostgreSQL ≈ 82 MB — máy 2 GB còn nhiều dư địa.

Kiểm tra end-to-end trên VPS (10/09/2026)

Trang / chức năng	Kết quả
Trang chủ, /tkb, /tkb/6A, /hsv, /huong-dan, /dang-nhap (qua https://tkb.minhvuong.io.vn)	200
Đăng nhập admin + giáo viên	200
/admin với phiên đăng nhập	200
50 truy cập đồng thời từ ngoài internet	50/50 · 2,2 s

Khuyến nghị trước khi đưa vào sử dụng thật

- **Đổi toàn bộ mật khẩu demo** (admin, tkbadmin, principal, t01–t19) — hệ thống đang công khai trên internet.
- Cloudflare: giữ chế độ SSL "Full"; bật "Always Use HTTPS" (tùy chọn).
- Sao lưu định kỳ: `docker compose exec db pg_dump -U school school_timetable` (kèm volume db-data).
- Nâng cấp bản mới: `git pull → docker compose up -d --build` (build tốn RAM ~2 GB, nên chạy lúc ít người dùng).